

SQL FUNCTIONS

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

`ladislav.korosi@stuba.sk`

Functions

**Funkcií je veľa, tu je niekoľko odkazov,
kde ich môžete nájsť:**

Všeobecný odkaz:

<https://www.w3resource.com/mysql/mysql-functions-and-operators.php>

Spracovanie stringov:

<https://w3resource.com/mysql/string-functions/mysql-ascii-function.php>

Funkcie pre dátum a čas:

<https://www.w3resource.com/mysql/date-and-time-functions/date-and-time-functions.php>

Matematické:

<https://w3resource.com/mysql/mathematical-functions/mysql-abs-function.php>

Príklad 1

Výsledkom sú dva stĺpce. Prvý je pôvodný stĺpec z tabuľky a druhý stĺpec je vypočítaný z hodnôt prvého:

```
SELECT  
CENA as CENA_BEZ_DPH,  
CENA*1.2 AS CENA_S_DPH  
FROM TABULKA
```

id	CENA	REC	PLOCHA
1	100	1	1
2	100	2	2

CENA_BEZ_DPH	CENA_S_DPH
100	120
100	120

Príklad 2

Výsledkom je jeden stĺpec. Hodnota stĺpca CENA_CELKOM sa vypočíta a zobrazí ako cena (CENA) + cena za recyklačný poplatok (REC):

```
SELECT  
CENA+REC as CENA_CELKOM  
FROM TABULKA
```

id	CENA	REC	PLOCHA
1	100	1	1
2	100	2	2

CENA_CELKOM
101
102

Príklad 3

Výsledkom je jeden stĺpec. Hodnota stĺpca CENA_ZA_M2 (meter štvorcový) sa vypočíta ako cena (CENA) delená plochou (PLOCHA):

```
SELECT  
CENA/PLOCHA as CENA_ZA_M2  
FROM TABULKA
```

id	CENA	REC	PLOCHA
1	100	1	1
2	100	2	2

CENA_ZA_M2
100
50

Príklad 4

Výsledkom je jeden údaj a to najlepšia (najmenšia) cena za jednotku plochy (meter štvorcový):

```
SELECT  
MIN(CENA/PLOCHA) as NAJ_CENA  
FROM TABULKA
```

id	CENA	REC	PLOCHA
1	100	1	1
2	100	2	2

NAJ_CENA
50

Príklad 5

Výsledkom budú 2 záznamy a 4 stĺpce. Z funkcie now získame deň, mesiac a rok:

```
SELECT  
CENA, DAY(NOW()) as DEN,  
MONTH(NOW()) as MESIAC,  
YEAR(NOW()) as ROK  
FROM TABULKA
```

id	CENA	REC	PLOCHA
1	100	1	1
2	100	2	2

CENA	DEN	MESIAC	ROK
100	12	4	2018
100	12	4	2018

Príklad 6

Namiesto dňa v mesiaci (funkcia day) sa teraz zobrazí názov aktuálneho dňa v týždni vo forme textu:

```
SELECT  
CENA, DAYNAME(NOW()) as DEN  
FROM TABULKA
```

id	CENA	REC	PLOCHA
1	100	1	1
2	100	2	2

CENA	DEN
100	Thursday
100	Thursday

Príklad 7

Príklad rozdielu dvoch dátumov:

```
SELECT  
DATUM1,  
DATUM2,  
datediff(DATUM2,DATUM1)  
FROM TABULKA
```

id	CENA	REC	PLOCHA	DATUM1	DATUM2
1	100	1	1	2018-03-03	2018-03-23
2	100	2	2	2018-03-03	2018-03-01

DATUM1	DATUM2	datediff(DATUM2,DATUM1)
2018-03-03	2018-03-23	20
2018-03-03	2018-03-01	-2

Príklad 8

Príklad rozdielu dvoch dátumov:

```
SELECT  
DATUM1,  
DATUM2,  
datediff(DATUM2,DATUM1)  
FROM TABULKA
```

id	CENA	REC	PLOCHA	DATUM1	DATUM2
1	100	1	1	2018-03-03	2018-03-23
2	100	2	2	2018-03-03	2018-03-01
3	111	5	1	2018-04-10	NULL

DATUM1	DATUM2	datediff(DATUM2,DATUM1)
2018-03-03	2018-03-23	20
2018-03-03	2018-03-01	-2
2018-04-10	NULL	NULL

Príklad 9

Príklad chybného (nespustiteľného) SQL:

```
SELECT  
DATUM1,  
DATUM2,  
datediff(DATUM2,DATUM1) AS ROZDIEL  
FROM TABULKA  
WHERE ROZDIEL IS NOT NULL
```

id	CENA	REC	PLOCHA	DATUM1	DATUM2
1	100	1	1	2018-03-03	2018-03-23
2	100	2	2	2018-03-03	2018-03-01
3	111	5	1	2018-04-10	NULL

Príklad 10

Príklad rozdielu dvoch dátumov, kedy oba dátumy sú zadané:

```
SELECT
DATUM1,
DATUM2,
datediff(DATUM2,DATUM1)
AS ROZDIEL
FROM TABULKA
WHERE 1
GROUP by id
HAVING ROZDIEL IS NOT NULL
```

id	CENA	REC	PLOCHA	DATUM1	DATUM2
1	100	1	1	2018-03-03	2018-03-23
2	100	2	2	2018-03-03	2018-03-01
3	111	5	1	2018-04-10	NULL

DATUM1	DATUM2	ROZDIEL
2018-03-03	2018-03-23	20
2018-03-03	2018-03-01	-2